QUESTÕES AULA 1 TEORÍA

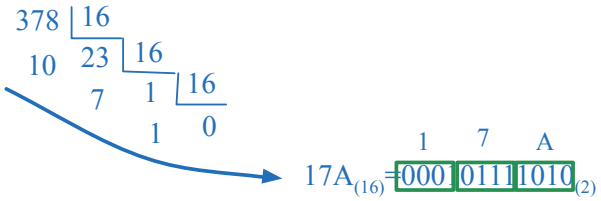
Problema 1.1. Faça as seguintes conversões:

a) Converter $378_{(10)}$ para hexadecimal e depois binário

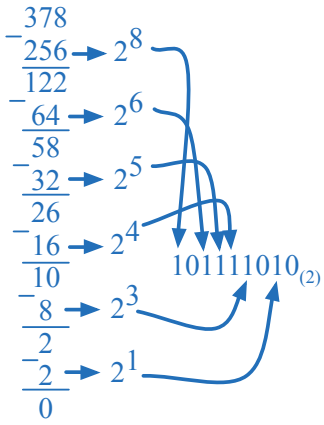
b) Converter $0110_{(2)}$ para hexadecimal e decimal

c) Converter $010110010100000100001111_{(2)}$ para hexadecimal

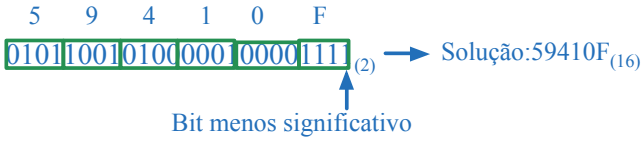
Solucão: a) Obtemos a solução em hexadecimal e a seguir em binario:



Verificamos a solução:



b) $0110_{(2)}=6_{(16)}=6_{(10)}$



Problema 1.2. Pretende-se converter o número $38_{(10)}$ para outras bases.

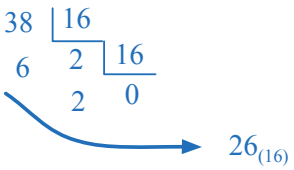
a) Faça a conversão para base 16 diretamente.

b) Faça a conversão para base 16 através da base 2 (converta primeiro para base 2 e depois para base 16).

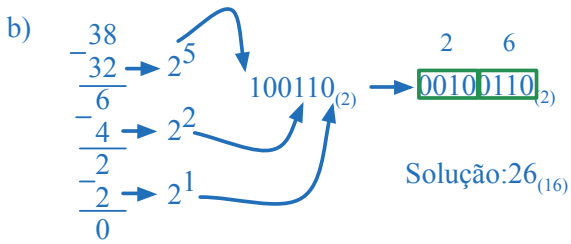
c) Faça a conversão para base 8 (octal) a partir da base 2.

Solucão:

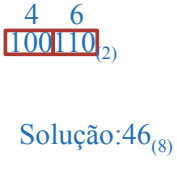
a)



b)



c)



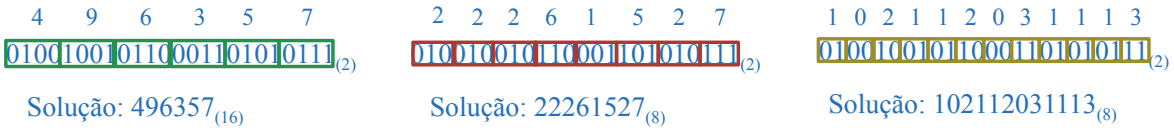
Problema 1.3. Faça a conversão de $010010010110001101010111_{(2)}$ para:

a) Hexadecimal.

b) Octal.

c) Quaternário.

Solucão:



Solução: $496357_{(16)}$

Solução: $22261527_{(8)}$

Solução: $102112031113_{(8)}$

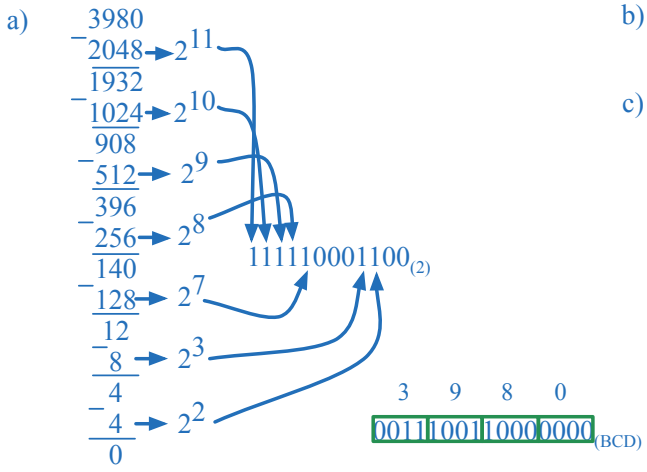
Problema 1.4. Faça as seguintes conversões:

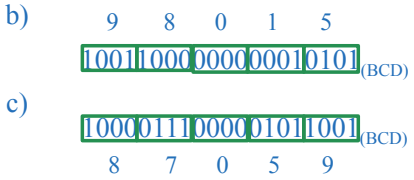
a) $3980_{(10)}$ para BCD e binário.

b) $98015_{(10)}$ para BCD.

c) $1000011100000101 1001_{BCD}$ para decimal.

Solucão:





Problema 1.5. A seguinte sequência de bits pode representar um número BCD?

$$1000111100001101100000001_{BCD}$$

Solucão: 1000 1111 0000 1101 1000 0001 (BCD)

8 ? 0 ? 8 1

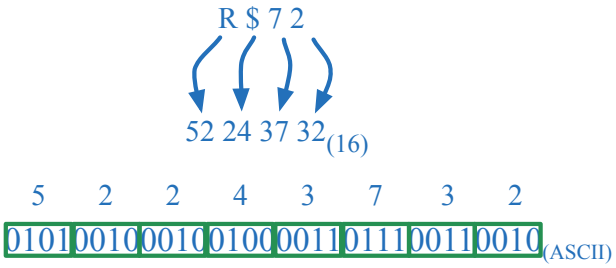
Não pode ser uma sequencia BCD

Problema 1.6. Quantos bits são necessários para representar os números decimais de 0 a 999 em binário puro e usando o código BCD?

Solução: Em BCD precisaremos de 12 bits e em binário precisaremos de 10 bits.

Problema 1.7. Codifique a mensagem R$72 para código ASCII usando dígitos hexadecimais.

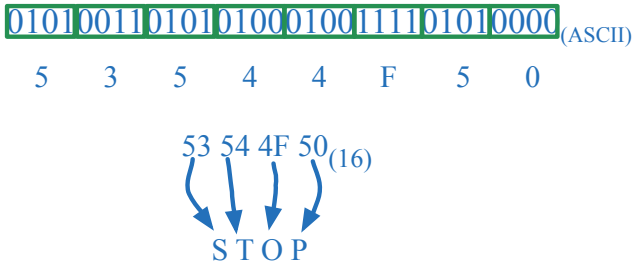
Solução:



Problema 1.8. Decodifique a seguinte mensagem que está codificada usando o código ASCII:

$01010011010101000100111101010000_{(ASCII)}$

Solução:



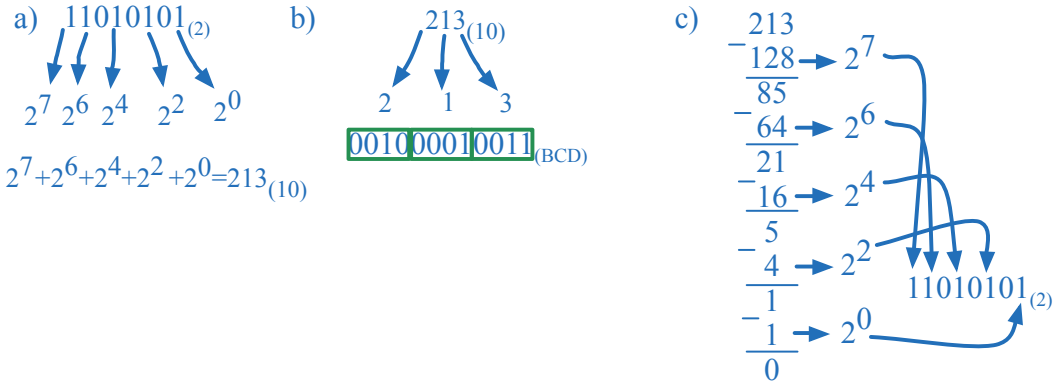
Problema 1.9. Faça as seguintes conversões:

a) Converta para base 10 o número $11010101_{(2)}$.

b) Converta $213_{(10)}$ para código BCD.

c) Converta $213_{(10)}$ para base 2.

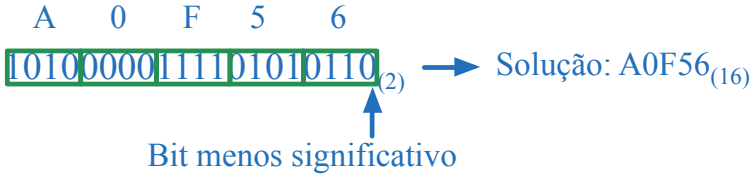
Solução:



Problema 1.10 (Prova 2019.1). Represente os valores apresentados a seguir nas formas numéricas indicadas:

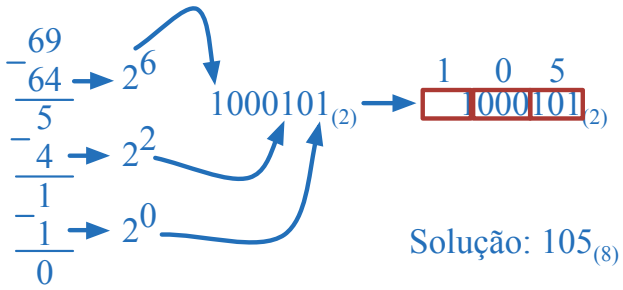
a) $10100000111101010110_{(2)}$ em hexadecimal;

Solução: O valor apresentado está em formato binário pelo que temos que agrupar os bits de 4 em 4 começando pelo bit menos significativo para a conversão a base dezesseis (hexadecimal):



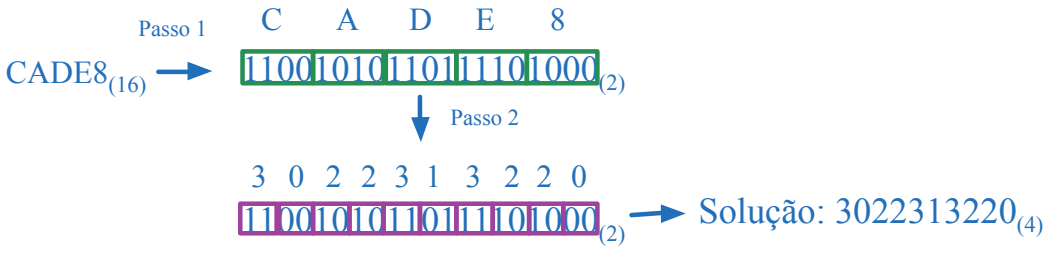
b) $+69_{(10)}$ em octal;

Solução: O valor apresentado está em formato decimal pelo que teremos de converter a binário e logo a base oito (octal) agrupando de três em três começando pelo bit menos significativo:



c) $CADE8_{(16)}$ em quaternário;

Solução: O valor está apresentado em formato hexadecimal pelo que termos de converter a binário (Passo 1) e logo de binário a base quatro (quaternário) agrupando os bits de dois em dois começando pelo bit menos significativo (Passo 2):



d) $+67_{(10)}$ na representação BCD.

Solução: O valor está em formato decimal pelo que cada digito passa a formar 4 bits em formato BCD:

